

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



SILABO

ASIGNATURA: BASE DE DATOS I

SEMESTRE ACADÉMICO: 2026-B

DOCENTE: MG. FÉLIX ERICK TAMAYO DE LA CRUZ

CALLAO, PERÚ

2026

SÍLABO

I. DATOS GENERALES

1.1	Asignatura	: Base de Datos I
1.2	Código	: ISEE302
1.3	Carácter	: Obligatorio
1.4	Requisito (nombre y cód.)	: Introducción a la Ingeniería de Sistemas (ISEE202)
1.5	Ciclo	: III
1.6	Semestre Académico	: 2026-B
1.7	N° Horas de Clase	: 04
1.8	N° de Créditos	: 03
1.9	Duración	: 17 semanas
1.10	Docente	: Mg. Félix Erick Tamayo De La Cruz
1.11	Modalidad	: Presencial

II. SUMILLA

La asignatura tiene como propósito preparar al estudiante para diseñar y modelar bases de datos considerando el procesamiento de datos y de la información.

Organiza sus contenidos en las siguientes unidades de aprendizaje:

- I. Elementos básicos del procesamiento de datos.
- II. Organización de las bases de datos
- III. Manejo de archivos
- IV. Definición del ambiente cliente/servidor
- V. Normalización. Optimización de consultas a bases de datos.

III. COMPETENCIA(S) DEL PERFIL DE EGRESO

3.1 Competencias Generales

CG1. Comunicación.

Transmite información relacionada con el diseño, organización y gestión de bases de datos, mediante la comunicación oral y escrita, utilizando terminología técnica de manera clara, precisa y correcta.

CG2. Trabaja en equipo.

Trabaja en equipo en el análisis, diseño y organización de bases de datos, participando de manera colaborativa, respetando las ideas de los demás y asumiendo los acuerdos y compromisos establecidos.

CG3. Pensamiento crítico y ético.

Analiza problemas relacionados con el procesamiento, organización, almacenamiento y gestión de datos, evaluando alternativas de solución de manera crítica y responsable, considerando criterios de integridad, eficiencia y uso adecuado de la información.

3.2 Competencias específicas

Diseña y organiza bases de datos para el soporte de sistemas de información, aplicando principios de procesamiento, organización, almacenamiento, normalización y optimización de datos, considerando criterios de integridad, eficiencia y los requerimientos de las organizaciones.

IV. CAPACIDAD (ES)

C1. Identifica los elementos básicos del procesamiento de datos y los conceptos fundamentales de las bases de datos, considerando sus características y componentes, para comprender su aplicación en los sistemas de información.

C2. Organiza bases de datos y archivos aplicando principios de estructuración y almacenamiento de datos, de acuerdo con los requerimientos de información, para garantizar un manejo adecuado y eficiente de los datos.

C3. Analiza el funcionamiento de los ambientes cliente/servidor y su aplicación en sistemas de bases de datos, considerando la distribución de recursos y servicios, para comprender su implementación en sistemas de información.

C4. Diseña y optimiza estructuras de bases de datos aplicando técnicas de normalización y optimización de consultas, de acuerdo con criterios de integridad y eficiencia, para mejorar el almacenamiento y recuperación de información.

V. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 1
Elementos básicos del procesamiento de datos
Inicio: 04/09/2026 Termino: 25/09/2026
LOGRO DE APRENDIZAJE (Capacidad) Identifica los elementos básicos del procesamiento de datos y los conceptos fundamentales de las bases de datos, considerando sus características y componentes, para comprender su aplicación en los sistemas de información.
Producto de aprendizaje: Resolución de un caso práctico sobre los fundamentos de las bases de datos y el procesamiento de datos, aplicando los conceptos desarrollados durante la unidad.

No. Sesión Horas Lectivas	Temario/Actividad	Indicador (es) de logro	Instrumento de evaluación
SESIÓN 1	Datos e información. Procesamiento de datos. Sistemas de información. Importancia de los datos en las organizaciones.	Diferencia datos e información y explica la importancia del procesamiento de datos en los sistemas de información.	Lista de cotejo
SESIÓN 2	Conceptos fundamentales de bases de datos: definición, características, componentes, ventajas y aplicaciones.	Identifica y explica los conceptos, características y componentes fundamentales de las bases de datos.	Guía de observación
SESIÓN 3	Sistemas gestores de bases de datos (SGBD): concepto, características, funciones, ventajas y ejemplos.	Explica la función de un SGBD y diferencia una base de datos de su sistema gestor.	Lista de cotejo
SESIÓN 4	Bases de datos Relacionales. Elementos: tablas, campos, registros, claves y relaciones. Conceptos básicos de organización de datos. Práctica Calificada.	Identifica los principales elementos que conforman una base de datos relacional y explica su función.	Rúbrica de evaluación

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 2	
Organización de las bases de datos	
Inicio: 02/10/2026 Termino: 25/10/2026	
LOGRO DE APRENDIZAJE (Capacidad) Diseña modelos de datos aplicando principios de organización y estructuración de bases de datos, considerando entidades, atributos, relaciones, claves y cardinalidades, para representar los requerimientos de información de una organización.	
Producto de aprendizaje: Diseño de un modelo de base de datos a partir de un caso práctico, representando sus entidades, atributos, relaciones, claves y cardinalidades mediante el modelo entidad-relación y su correspondiente modelo relacional.	

No. Sesión Horas Lectivas	Temario/Actividad	Indicador (es) de logro	Instrumento de evaluación
SESIÓN 5	Modelos de bases de datos. Modelo Entidad-Relación (MER): concepto, características y componentes.	Identifica los componentes del modelo entidad-relación y explica su función en el modelamiento de una base de datos.	Lista de cotejo.
SESIÓN 6	Modelo Relacional: tablas, campos, registros, claves primarias, claves foráneas y relaciones entre tablas.	Identifica tablas, atributos, claves primarias y claves foráneas a partir de los requerimientos de un caso y establece las relaciones entre las tablas.	Guía de observación.
SESIÓN 7	Transformación del MER al Modelo Relacional.	Transforma un modelo entidad-relación en un modelo relacional identificando correctamente tablas, claves y relaciones.	Rúbrica.
SESIÓN 8	Diseño de bases de datos: análisis de requerimientos y elaboración de modelos entidad-relación y modelo relacional a partir de casos prácticos. Examen Parcial.	Diseña un modelo de base de datos coherente con los requerimientos de información de un caso planteado.	Rúbrica de evaluación. Prueba escrita.

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 3 Manejo de archivos
Inicio: 30/10/2026 Termino: 13/11/2026
LOGRO DE APRENDIZAJE (Capacidad) Implementa bases de datos en un sistema gestor de bases de datos, aplicando procedimientos para la creación, organización y manipulación de estructuras y datos, para atender los requerimientos de información de una organización.
Producto de aprendizaje: Implementación de una base de datos en SQL Server a partir de un modelo previamente diseñado, creando sus estructuras, relaciones y datos de acuerdo con los requerimientos de un caso práctico.

No. Sesión Horas Lectivas	Temario/Actividad	Indicador (es) de logro	Instrumento de evaluación
SESIÓN 9	Introducción a SQL Server: características, componentes y entorno de trabajo. Creación y administración básica de bases de datos.	Reconoce las características y componentes básicos de SQL Server y crea una base de datos de acuerdo con un caso planteado.	Lista de cotejo.
SESIÓN 10	Creación y modificación de tablas: tipos de datos, campos y registros.	Crea y modifica tablas utilizando tipos de datos de acuerdo con el modelo diseñado.	Guía de observación.
SESIÓN 11	Relaciones e integridad de datos. Manejo de constraints: claves primarias, claves foráneas, unique, check y default.	Implementa relaciones entre tablas y aplica restricciones de integridad para garantizar la consistencia de los datos.	Lista de cotejo.

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 4 Definición del ambiente cliente/servidor
Inicio: 20/11/2026 Termino: 20/11/2026
LOGRO DE APRENDIZAJE (Capacidad) Comprende el funcionamiento del ambiente cliente/servidor aplicado a los sistemas de bases de datos, identificando sus componentes y características, para reconocer su importancia en el acceso y gestión de la información.
Producto de aprendizaje: Resolución de un caso práctico sobre el funcionamiento de un ambiente cliente/servidor aplicado a sistemas de bases de datos.

No. Sesión Horas Lectivas	Temario/Actividad	Indicador (es) de logro	Instrumento de evaluación
SESIÓN 12	Ambiente cliente/servidor: concepto, características, componentes y funcionamiento aplicado a SQL Server. Acceso y gestión de bases de datos. Práctica calificada.	Explica el funcionamiento del ambiente cliente/servidor y relaciona sus componentes con el acceso y gestión de una base de datos en SQL Server.	Rúbrica de evaluación.

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 5 Normalización. Optimización de consultas a bases de datos.
Inicio: 27/11/2026 Termino: 21/12/2026
LOGRO DE APRENDIZAJE (Capacidad) Normaliza estructuras de bases de datos y optimiza consultas, aplicando principios de normalización y técnicas básicas de optimización, para mejorar la integridad, eficiencia y recuperación de la información.
Producto de aprendizaje: Resolución de un caso práctico de normalización y optimización de una base de datos, identificando problemas de redundancia, aplicando formas normales y mejorando consultas para obtener resultados eficientes.

No. Sesión Horas Lectivas	Temario/Actividad	Indicador (es) de logro	Instrumento de evaluación
SESIÓN 13	Normalización de bases de datos: concepto, objetivos, redundancia y dependencias. Primera, segunda y tercera forma normal (1FN, 2FN y 3FN).	Identifica los componentes del modelo entidad-relación y explica su función en el modelamiento de una base de datos.	Lista de cotejo.
SESIÓN 14	Consultas SQL: SELECT, FROM, WHERE. Operadores de comparación y operadores lógicos.	Identifica entidades, atributos y relaciones a partir de los requerimientos de un caso y establece sus cardinalidades.	Guía de observación.
SESIÓN 15	Consultas SQL con funciones y agrupación: funciones de agregación, GROUP BY y HAVING.	Transforma un modelo entidad-relación en un modelo relacional identificando correctamente tablas, claves y relaciones.	Rúbrica.
SESIÓN 16	Consultas SQL con JOIN: INNER JOIN, LEFT JOIN y RIGHT JOIN. Consultas entre múltiples tablas. Trabajo Final. Examen Final.	Diseña un modelo de base de datos coherente con los requerimientos de información de un caso planteado.	Rúbrica de evaluación. Prueba escrita.
SESIÓN 17	Examen Sustitutorio.	Evidencia los aprendizajes desarrollados en la asignatura.	Prueba escrita.

VI. METODOLOGÍA (según modelo o manejo didáctico del docente)

La Universidad Nacional del Callao, Licenciada por la SUNEDU tiene como fin supremo la formación integral del estudiante, quien es el eje central del proceso educativo de formación profesional; es así como el Modelo Educativo de la UNAC implementa las teorías educativas constructivista y conectivista, y las articula con los componentes transversales del proceso de enseñanza – aprendizaje, orientando las competencias genéricas y específicas. Este modelo tiene como propósito fundamental la formación holística de los estudiantes y concibe el proceso educativo en la acción y para la acción. Además, promueve el aprendizaje significativo en el marco de la construcción o reconstrucción cooperativa del conocimiento y toma en cuenta los saberes previos de los participantes con la finalidad que los estudiantes fortalezcan sus conocimientos y formas de aprendizaje y prosperen en la era digital, en un entorno cambiante de permanente innovación, acorde con las nuevas herramientas y tecnologías de información y comunicación.

La Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la UNAC emplea la plataforma de la UNAC, que es el Sistema de Gestión Académico (SGA-UNAC) basado en Moodle, en donde los estudiantes, tendrán a su disposición información detallada de la asignatura: el sílabo, recursos digitales, guía de entregables calificados, y los contenidos de la clase estructurados para cada sesión educativa. El SGA será complementado con las diferentes soluciones que brinda Google Suite for Education y otras herramientas tecnológicas multiplataforma.

6.1 Herramientas metodológicas

Coherente con el Modelo Educativo UNAC (2024), las herramientas metodológicas que se emplean para el desarrollo de las sesiones teóricas y prácticas son:

- Aprendizaje Orientado a Proyectos - AOP: Permite que el estudiante adquiera conocimientos y competencias mediante la ejecución de su proyecto de investigación, para dar respuesta a problemas del contexto.
- Aprendizaje Basado en Problemas - ABP: El aprendizaje basado en problemas consiste en abordar un problema y proponer una solución. Se parte, por tanto, del planteamiento de un problema específico y son los propios estudiantes quienes deben determinar lo requerido para su solución, emprender la búsqueda de la información para, resolverlo, en consecuencia, este método se centra en el estudiante quien activa la capacidad de análisis y la comprensión real de lo que se investiga, descubre y aplica.
- Aula invertida: el docente ejerce la función de orientador o guía de las actividades o trabajos asignados. En la sesión de clases, los estudiantes desarrollan lo asignado, interactuando en equipo mediante debates participativos, en trabajo colaborativo para analizar ideas o coordinar la elaboración de trabajos en equipo. Fuera de clase, analizan el material de consulta que el docente ha compartido y está disponible en el Aula Virtual de la asignatura. Así, los estudiantes investigan y preparan sus trabajos que llevan a la sesión de clase
- Portafolio de Evidencias Digital: Permite dar seguimiento a la organización y presentación de evidencias de investigación y recopilación de información para poder observar, contrastar, sugerir, incentivar, preguntar.
- Foro: se realizarán debates a partir de un reactivo sobre el tema de la sesión de aprendizaje.
- Clases dinámicas e interactivas: el docente genera permanentemente expectativa por el tema a través de actividades que permiten vincular los saberes previos con el nuevo conocimiento, promoviendo la interacción mediante el diálogo y debate sobre los contenidos.
- Talleres de aplicación: el docente genera situaciones de aprendizaje para la transferencia de los aprendizajes a contextos reales o cercanos a los participantes que serán retroalimentados en clase.
- Prácticas de laboratorio: Promueve la construcción de conocimiento científico a través de la experimentación, bajo la guía del docente.
- Tutorías: Para facilitar la demostración, presentación y corrección de los avances del informe final de investigación.
- Simulaciones clínicas. Promueve desarrollo de habilidades y destrezas para el trabajo en situaciones reales, entre otras.

VII. MEDIOS Y MATERIALES (RECURSOS)

MEDIOS INFORMÁTICOS	MATERIALES DIGITALES
a) Computadora	b) Diapositivas de clase
c) Internet	d) Texto digital
e) Correo electrónico	f) Videos
g) Plataforma virtual	h) Tutoriales
i) Software educativo	j) Enlaces web
k) Pizarra digital	l) Artículos científicos

VIII. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ASIGNATURA

Evaluación diagnóstica: Se realiza al comienzo del proceso educativo con el propósito de identificar los aprendizajes previos de los estudiantes. Esta evaluación tiene como objetivo orientar y ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo atender mejor las necesidades de los estudiantes. La evaluación diagnóstica no se incluye en el cálculo del promedio final de la asignatura.

Evaluación formativa: La evaluación de proceso o formativa, tiene por finalidad determinar el nivel de desarrollo de las competencias en los estudiantes y se evalúan por medio de actividades que evidencian los aprendizajes alcanzados a través de:

- a) Evidencias de Conocimiento
- b) Evidencias de Desempeño
- c) Evidencias de Producto

Este proceso, da lugar a calificativos que se obtienen durante el desarrollo de la unidad didáctica, considerando un ponderado opcional según sea la naturaleza del componente curricular, al cual se denomina calificativo parcial.

Evaluación sumativa: Determina avances y logros de los resultados de aprendizaje alcanzados en los niveles de competencia propuestos. El promedio final (PF) del logro de aprendizaje de la competencia prevista en el componente curricular, se obtiene con el promedio de notas parciales. El peso de la nota de cada unidad no debe exceder el 30%.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

La ponderación de la calificación (de acuerdo a lo establecido en el sistema de evaluación de la asignatura) será la siguiente:

Unidad	Producto de aprendizaje	Evaluación	Siglas	Ponderación
1: Identifica los conceptos fundamentales del procesamiento de datos y las bases de datos.	Resolución de un caso práctico sobre los fundamentos del procesamiento de datos y las bases de datos.	Identifica los conceptos fundamentales del procesamiento de datos y las bases de datos, reconociendo sus características, componentes y funciones.	P1	20%
2: Diseña modelos de datos para la organización de bases de datos.	Diseño de un modelo de base de datos a partir de un caso práctico, mediante el modelo entidad-relación y el modelo relacional.	Diseña modelos de datos identificando entidades, atributos, relaciones, claves y cardinalidades de acuerdo con los requerimientos de información.	P2	20%
3: Implementa bases de datos en un sistema gestor de bases de datos.	Implementación de una base de datos en SQL Server a partir de un modelo previamente diseñado, creando sus estructuras, relaciones y datos.	Implementa una base de datos en SQL Server, creando tablas, relaciones y aplicando restricciones de integridad de acuerdo con los requerimientos del caso.	P3	30%
4: Comprende el funcionamiento del ambiente cliente/servidor aplicado a bases de datos.				
5: Aplica principios de normalización y consultas SQL para la gestión de bases de datos.	Trabajo final: diseño e implementación de una base de datos, aplicando normalización y consultas SQL.	Aplica principios de normalización y elabora consultas SQL para organizar, relacionar y recuperar información de una base de datos.	P4	30%
TOTAL				100 %

FÓRMULA PARA LA OBTENCIÓN DE LA NOTA FINAL:

$$NF= (P1*0.20) + (P2*0.20) + (P3*0.30) + (P4*0.30)$$

REQUISITOS PARA APROBAR LA ASIGNATURA

De acuerdo a los reglamentos de estudios de la Universidad Nacional del Callao, se tendrá a consideración lo siguiente:

- Participación activa en todas las tareas de aprendizaje.
- Asistencia mínima del 70%.
- La escala de calificación es de 0 a 20.
- El estudiante aprueba si su nota promocional es mayor o igual a 11.

La evaluación del aprendizaje es presencial, considerando las capacidades y los productos de aprendizaje evaluados descritos para cada unidad. Se evalúa antes, durante y al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, considerando la aplicación de los instrumentos de evaluación pertinentes.

IX. FUENTES DE INFORMACIÓN

9.1 Fuentes Básicas:

- Pérez López, C., & Valderrey Sanz, P. (2021). *Introducción a las bases de datos Microsoft SQL Server*. RA-MA.
- Pérez López, C. (2021). *Microsoft SQL Server: Diseño y administración básica de bases de datos con Transact-SQL*. Lulu Press.
- Mosquera Palacios, D. J., Rivas Trujillo, E., & Wanumen Silva, L. F. (2021). *Bases de datos en SQL Server*. Ecoe Ediciones.

9.2 Fuentes Complementarias:

- Coronel, C., Morris, S., & Rob, P. (2022). *Bases de datos: diseño, implementación y administración*. Cengage Learning.
- Sánchez, J. (2021). *SQL: Curso práctico de formación*. Anaya Multimedia.
- Córcoles Tendero, J. E. (2021). *Bases de datos avanzadas*. RA-MA.

X. NORMAS DEL CURSO

Normas de convivencia:

1. Compromiso
2. Respeto
3. Disciplina
4. Ética.